

Artificial
Intelligence



ХИЙМЭЛ ОЮУН – CS 303

Боловсруулсан багш: Др., Д. Золзаяа

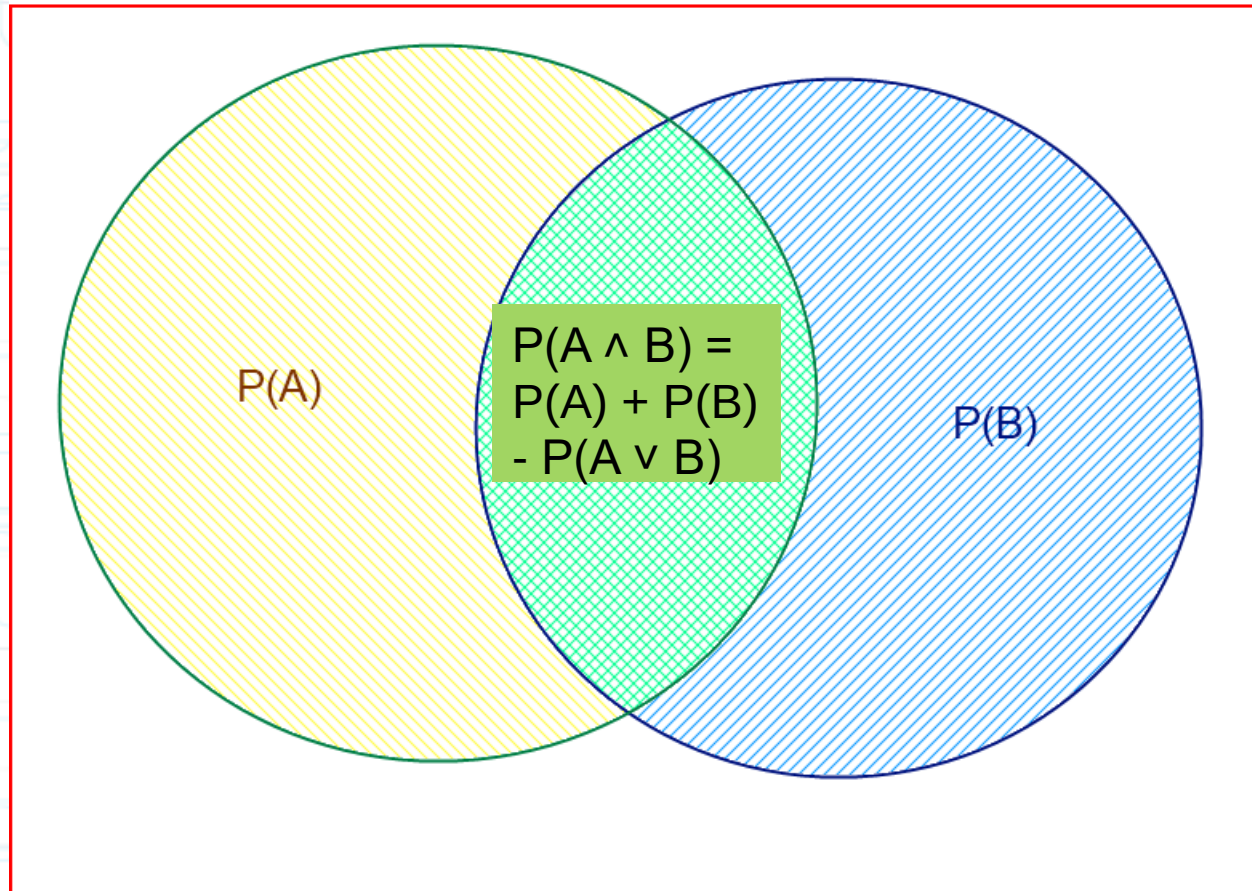
Мэйл хаяг: zolzaya@must.edu.mn

КУ-ны салбар
ШУТИС МХТС, 2019

Нөхцөлт магадлал

- $P(A | B) = P(A, B) / P(B)$

Entire Sample Space: $P(S)=1$



Талбай=Үзэгдлийн магадлал

Нөхцөлт магадлал

- Жнь: $P(\text{шүдний цоорол} \mid \text{шүдний өвчлөл}) = 0.8$
 - Шүдний цооролтой байх магадлал өвчлөлтэй байгаагаас хамаарч байна.
- Энэ дүрмийг магадлал гэж ойлгож болно.
 - if Toothache=true then Cavity=true
- Нөхцөлт магадлалын тодорхойлолт нь:
 - $P(a \mid b) = P(a \cap b) / P(b)$ if $P(b) > 0$
- Product rule
 - $P(a \cap b) = P(a \mid b) P(b) = P(b \mid a) P(a)$

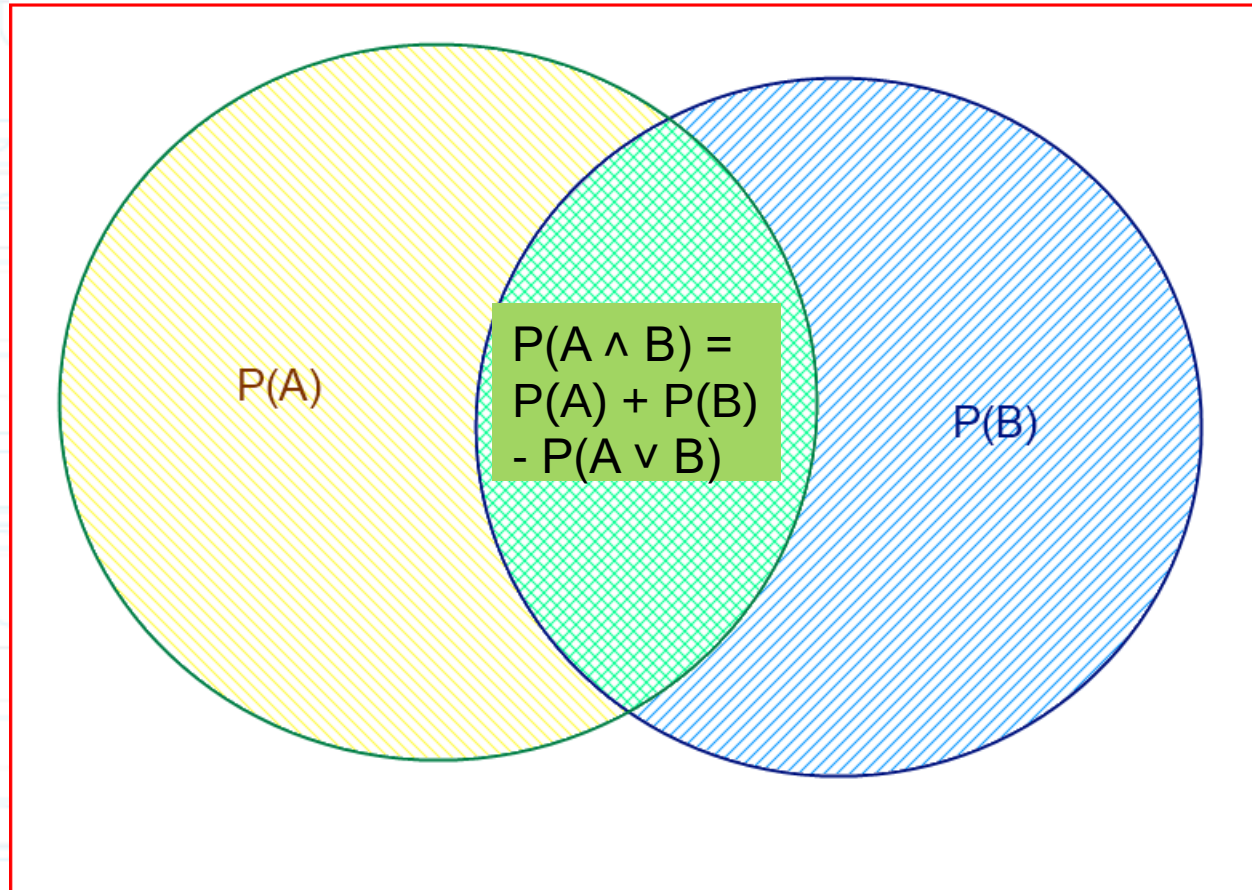
Холбоост тархалт

- Product Rule: (Chain Rule гэж бас нэрлэнэ)
 - $P(a, b) = P(a|b) P(b) = P(b|a) P(a)$
 - “a” болон “b”-ын магадлал нь “b” үнэн үед “a” тохиолдох магадлалтай адил байна.
 - $P(\text{бороотой, үүлэрхэг}) = P(\text{бороотой} | \text{үүлэрхэг}) * P(\text{үүлэрхэг})$

Product rule

- $P(A, B) = P(A | B) P(B)$

Entire Sample Space: $P(S)=1$



Талбай=Үзэгдлийн магадлал

Product rule ашиглах нь

- Хэдэн ч хувьсагч ашиглаж болно.
 - $P(a, b, c) = P(a, b|c) P(c) = P(a|b, c) P(b, c)$
 - $P(a, b, c|d, e) = P(a|b, c, d, e) P(b, c|d, e)$
- **Факторинг: (Магадлалын гинжин дүрэм)**
- Product rule ашиглан бичвэл:
 - $P(a, b, c, \dots z) = P(a | b, c, \dots z) P(b, c, \dots z)$
- Дээрх томъёог дахин боловсруулвал:
 - $P(a, b, c, \dots z) = P(a | b, c, \dots z) P(b | c, \dots z) P(c | \dots z) \dots P(z)$
 - Энэ нь хувьсагчуудын дарааллыг агуулсан байна.

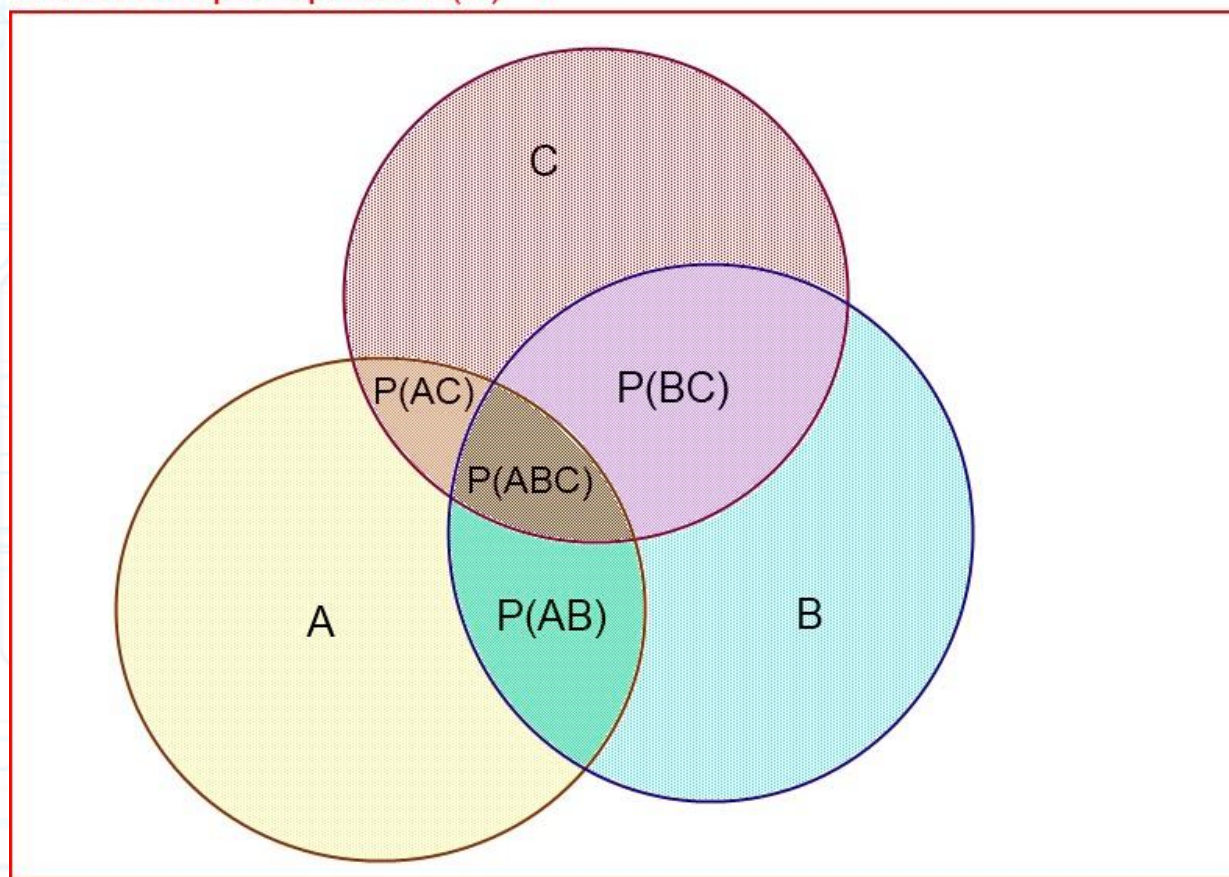
Холбоост тархалт

- Нийлбэрийн дүрэм: (Гүйцэд магадлалын хууль)
 - $P(a) = \sum_b P(a, b) = \sum_b P(a|b) P(b)$, b нь санамсаргүй хувьсагч
 - “ a ” үзэгдэл тохиолдох магадлал нь бүх боломжит холбоост үзэгдлийн нийлбэртэй ижил гэж үзэж болно.
 - Магадлалаас бусад хувьсагчдыг нь “ялгах” байдлаар үр дүнгээ гаргана.
 - Жнь: $P(\text{Бороотой}) = \sum_{\text{Салхины хурд}} P(\text{Бороотой}, \text{салхины хурд})$
- where Салхины хурд = {0-10mph, 10-20mph, 20-30mph, }

Нийлбэрийн дүрэм

$$P(A) = \sum_{B,C} P(A,B,C)$$

Entire Sample Space: $P(S)=1$



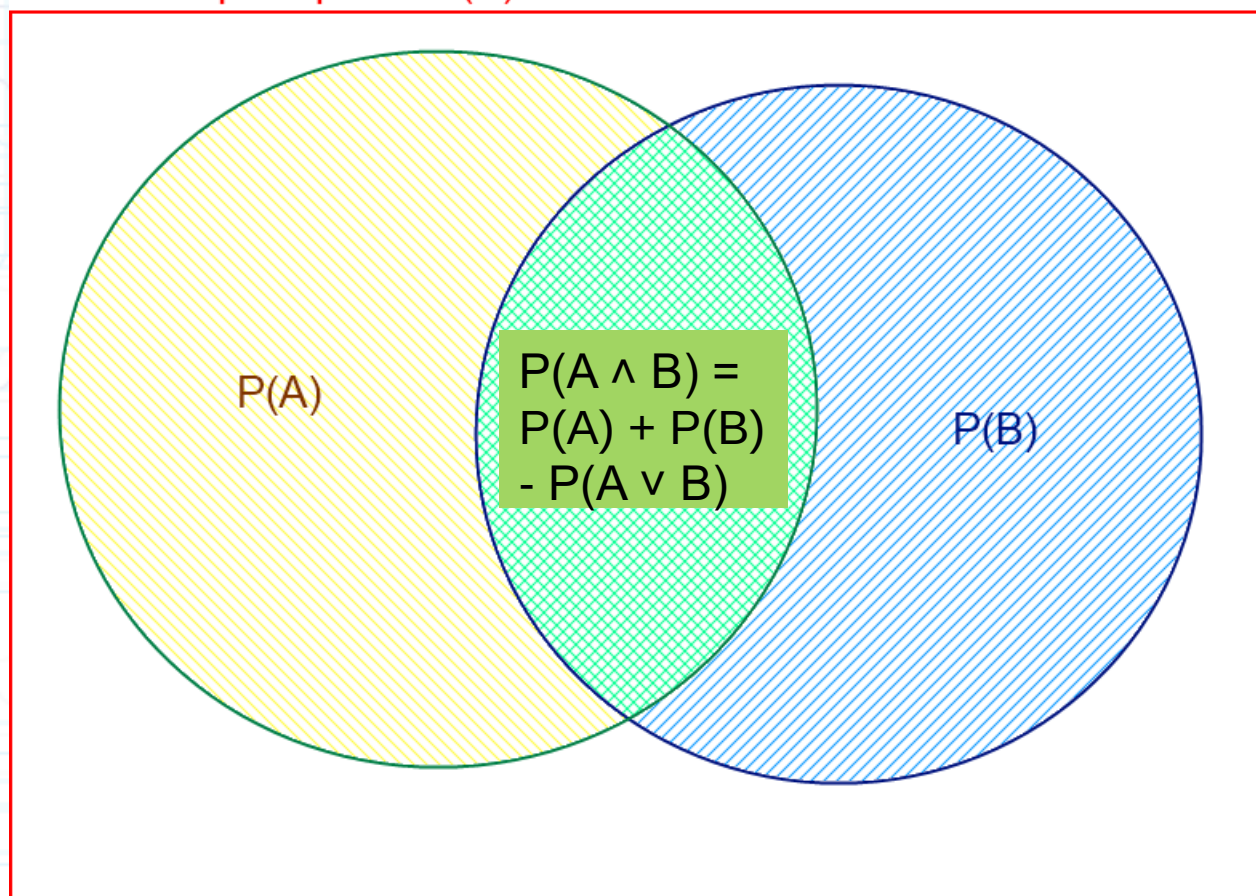
Нийлбэрийн дүрмийг ашиглах нь

- Бид холбоост магадлалаас хувьсагчдыг нэмэх энгийн аргаар ялган авч болно.
 - $P(b) = \sum_a \sum_c \sum_d P(a, b, c, d)$
 - $P(a, d) = \sum_b \sum_c P(a, b, c, d)$
- Жнь: Загас барих магадлалыг тооцоол.
 - $P(\text{CatchFish}, \text{Day}, \text{Lake})$ гэсэн магадлалын олонлог өгөгдөв.
 - Загас барих = {true, false}
 - Өдөр = {mon, tues, wed, thurs, fri, sat, sun}
 - Нуур = {buel lake, ralph lake, crystal lake}
 - $P(\text{Загас барих} = \text{True})$:
 - $P(\text{Загас барих} = \text{True}) = \sum_{\text{өдөр}} \sum_{\text{нуур}} P(\text{Загас барих} = \text{True}, \text{нуур}, \text{өдөр})$

Байесийн дүрэм

$$P(B|A) = P(A|B) P(B) / P(A)$$

Entire Sample Space: $P(S)=1$



Байесийн дүрмийн гаргалгаа

- Product Rule-ийг ашиглавал:
 - $P(a, b) = P(a|b) P(b) = P(b|a) P(a)$
- Баруун талын тэнцэтгэлийг салгавал:
 - $P(a|b) P(b) = P(b|a) P(a)$
- Салгасан тэнцэтгэлээ $P(b)$ -д хуваавал:
 - $P(a|b) = P(b|a) P(a) / P(b)$

Байесийн дүрмийн гаргалгаа

- Нөхцөлт магадлалаас учир шалтгааныг үнэлэхэд дараах томьёо чухал үүрэгтэй.
 - $$P(\text{Шалтгаан}|\text{Нөлөө}) = \frac{P(\text{Нөлөө} | \text{Шалтгаан}) \cdot P(\text{Шалтгаан})}{P(\text{Нөлөө})}$$
- Байесийн дүрэм нь практикт илүү ашигтай байгаагийн учир нь байгаа тоонуудаасаа дараагийн тооцооллыг хамгийн оновчтойгоор тооцоолж олоход хэрэглэгддэгт байгаа юм.

Байесийн дүрмийг хэрэглэх нь

- Жнь: Эмч нийт менингитээр өвчлөгчдийн 50 % нь хүзүүний хөшингөтэй байснаас шалтгаалдгийг мэднэ.
- Эмч мөн дараах баримтуудыг мэднэ. Үүнд:
 - Нийт хүмүүсийн менингит тусах магадлал $1/50,000$.
 - Хүзүүний хөшингөтэй нийт өвчтний менингит тусах магадлал $1/20$.

Байесийн дүрмийг хэрэглэх нь

- $P(\text{Хүзүүний хөшингөтэй}=\text{true} \mid \text{Менингит}=\text{true}) = 0.5$
- $P(\text{Менингит}=\text{true}) = 1/50000$
- $P(\text{Хүзүүний хөшингөтэй}=\text{true}) = 1/20$
- $$\begin{aligned} P(\text{Менингит}=\text{true} \mid \text{Хүзүүний хөшингөтэй}=\text{true}) &= \\ P(\text{Хүзүүний хөшингөтэй}=\text{true} \mid \text{Менингит}=\text{true}) &= \\ P(\text{Менингит}=\text{true}) / P(\text{Хүзүүний хөшингөтэй}=\text{true}) &= (0.5) \\ * (1/50000) / (1/20) &= 0.0002 \end{aligned}$$
- Эндээс харахад хүзүүний хөшингөтэй нийт 5000 өвчтнөөс 1 нь менингиттэй болох магадлалтай байна. Маш бага хувьтай гэж ч үзэж болно.

Байесийн дүрмийг хэрэглэх нь

- $P(\text{Менингит} = \text{false} \mid \text{Хүзүүний хөшингөтэй} = \text{true})$
 $= P(\text{Хүзүүний хөшингөтэй} = \text{true} \mid \text{Менингит} = \text{false}) P(\text{Менингит} = \text{false}) / P(\text{Хүзүүний хөшингөтэй} = \text{true})$
- $1 / P(\text{Хүзүүний хөшингөтэй} = \text{true})$ нь аль ч нөхцлийг агуулсан магадлал болно.
- Үүнийг тогтмол нормалчлал гэж нэрлээд “ α ” тэмдэглэнэ.

Байесийн дүрмийг хэрэглэх нь

- $P(\text{Менингит} = \text{false} \mid \text{Хүзүүний хөшингөтэй} = \text{true}) = \frac{P(\text{Хүзүүний хөшингөтэй} = \text{true} \mid \text{Менингит} = \text{false}) P(\text{Менингит} = \text{false})}{P(\text{Хүзүүний хөшингөтэй} = \text{true})}$
- $1 / P(\text{Хүзүүний хөшингөтэй} = \text{true})$ нь аль ч нөхцлийг агуулсан магадлал болно.
- Үүнийг тогтмол нормалчлал гэж нэрлээд “ α ” тэмдэглэнэ.
- $P(\text{шалтгаан} \mid \text{нөлөө1}, \text{нөлөө2}) = \frac{P(\text{шалтгаан}, \text{нөлөө1}, \text{нөлөө2})}{P(\text{нөлөө1}, \text{нөлөө2})} =$

$$\alpha P(\text{шалтгаан}, \text{нөлөө1}, \text{нөлөө2}) =$$

$$\alpha P(\text{шалтгаан}, \text{нөлөө1} \mid \text{нөлөө2}) P(\text{нөлөө2}, \text{шалтгаан}) =$$

$$\alpha P(\text{шалтгаан}, \text{нөлөө1} \mid \text{нөлөө2}) P(\text{нөлөө2}, \text{шалтгаан}) P(\text{шалтгаан})$$

Байесийн дүрмийг хэрэглэх нь

- Нөлөө1 нь “Унших чадвар”
- Нөлөө2 нь “Гарын урт”
 - Хүний унших чадвар гарын уртаас хамаарч байна. Урт гартай хүн богино гартай хүнээс илүү сайн уншдаг.

Магадлалын дүрмүүдийн тухай хураангуй

- Product Rule: (Гинжин дүрэм гэж бас нэрлэнэ)
 - $P(a, b) = P(a|b) P(b) = P(b|a) P(a)$
 - “a” болон “b”-ын магадлал нь “b” үнэн үед “a” тохиолдох магадлалтай адил байна.
 - $P(\text{бороотой, үүлэрхэг}) = P(\text{бороотой} | \text{үүлэрхэг}) * P(\text{үүлэрхэг})$
- Нийлбэрийн дүрэм: (Гүйцэд магадлалын хууль)
 - $P(a) = \sum_b P(a, b) = \sum_b P(a|b) P(b)$, b нь санамсаргүй хувьсагч
 - “a” үзэгдэл тохиолдох магадлал нь бүх боломжит холбоост үзэгдлийн нийлбэртэй ижил гэж үзэж болно.
 - Магадлалаас бусад хувьсагчдыг нь “ялгах” байдлаар үр дүнгээ гаргана.
 - Жнь: $P(\text{Бороотой}) = \sum_{\text{Салхины хурд}} P(\text{Бороотой, салхины хурд})$

Магадлалын дүрмүүдийн тухай хураангуй

- Байесийн дүрэм:
 - $P(b|a) = P(a|b) P(b) / P(a)$
 - Product rule-ыг дахин боловсруулж гаргасан.
 - $P(a|b)$ ба $P(b|a)$ нөхцөл хооронд хөрвүүлэх боломжийг олгоно.
 - b = өвчин , a = шинж тэмдэг
 - $P(a|b)$ нь $P(b|a)$ -с илүү ойлгомжтой байна.